

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Menenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)*
6. Tujuan :

Peserta didik mampu,

- a. Memahami konsep algoritma
- b. Memahami flowchart
- c. **Menyusun** langkah-langkah secara urut
- d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Isnaini Citra Pratiwi / 16
2. Khalilah Akfar / 19
3. Kiswah Ratn binar s. / 20
4. Salsabila elvaretha / 24

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebab, mencari solusi, memilih solusi terbaik, menerapkan dan mengevaluasi.

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Masukkan (input) nilai panjang (p)
- b. Masukkan (input) nilai lebar (l)
- c. Hitung luas dengan rumus : $\text{luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$
- d. Tampilkan hasil perhitungan luas
- e. Selesai

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Khalilah Akfar /19
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Salsabila elvaretha /34
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	Isnaini citra p /16
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	Kiswah ratu binar s. /20

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	10 mnt	Khalila Akfar /19	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	10 mnt	Isnaini Citra p /16	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	10 mnt	Salsabila Elvaretha /34	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	15 mnt	Semua Anggota	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	15 mnt	Kiswah ratu binar s /20	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif		
7	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya		
8	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas		

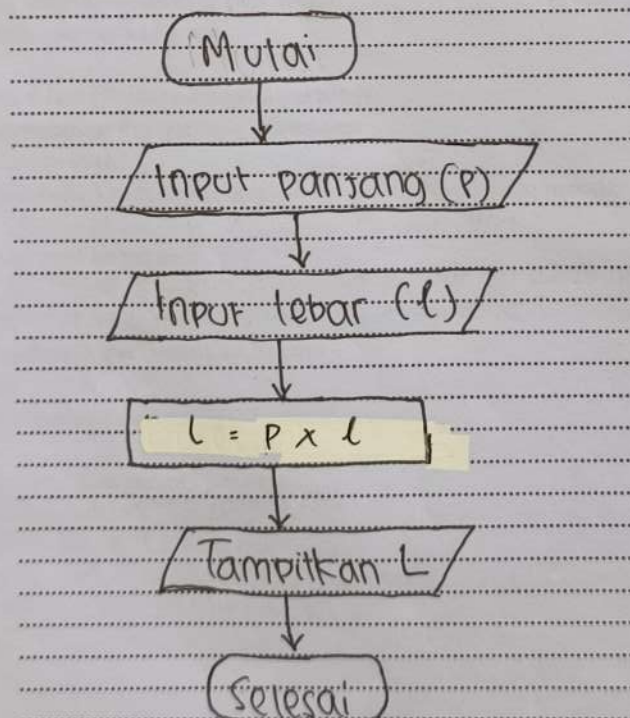
5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

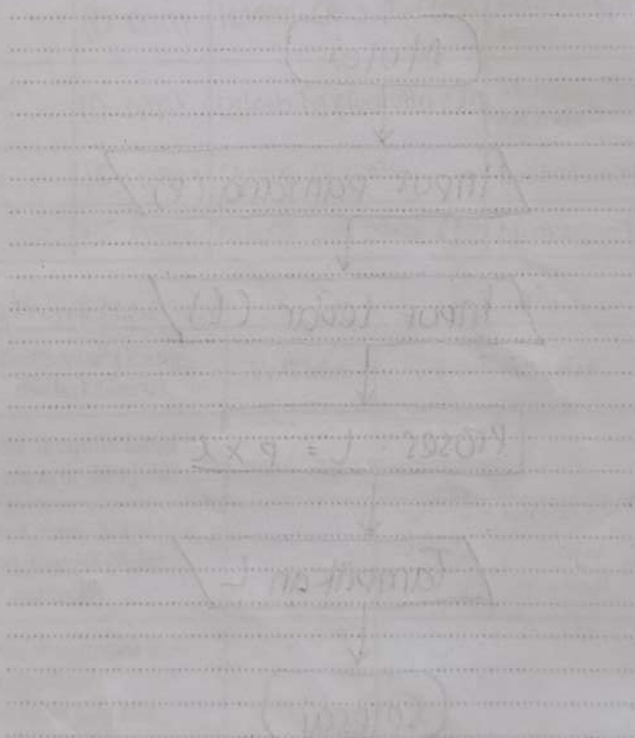
- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



6. Menguji Hasil / Presentasi Presentasikan hasil kelompok: a. Algoritma b. Flowchart c. Penjelasan alur	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma	Pembuatan flowchart	4
7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi) a. Apa kesulitan yang kamu alami? ↳ Menyusun urutan langkah algoritma agar benar logis dan tidak terlewatkan ↳ menentukan simbol flowchart yang tepat untuk bagian percabangan ↳ Menerjemahkan ide ke dalam bahasa pemrograman atau urutan yang sistematis	Simbol flowchart digunakan dengan benar	Penggunaan simbol	5
b. Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? ↳ menyederhanakan masalah ↳ melatih logika ↳ efisiensi	Siswa memahami manfaat algoritma	Manfaat	8

2. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang
Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!
Gamakan simbol:
a. Mulai/Selesai
b. Proses
c. Input/Output
d. Keputusan (Decision)
Jawaban:



Kelompok 2

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Mengenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)*
6. Tujuan :
 - Peserta didik mampu,
 - a. Memahami konsep algoritma
 - b. Memahami flowchart
 - c. Menyusun langkah-langkah secara urut
 - d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. M. Ammar Dzahir Ar Rasyid (22)
2. M. Bilal Rahman (22)
3. Adeland Rayhan A. (1)
4. Rasyad Aziz (30)

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

Menentukan masalah yang akan diselesaikan dan mencari informasi terkait masalah tersebut

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Mulai
- b. masukkan panjang Persegi panjang
- c. masukkan lebar Persegi panjang
- d. Hitung luas persegi panjang. Rumus: $P \times l$
- e. Tampilkan hasil perhitungan luar tersebut
- f. Selesai

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Adellard
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Bilal
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	Rasya
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	Rasyid

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	20	Bilal	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	10	Rehan	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	10	Bilal dan Rey	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	10	Rasyid	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	10	Rasya	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas	Y	
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)	Y	
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah	Y	

4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma	✓	
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar	✓	
6	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif	✓	
7	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya	✓	
8	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas	✓	

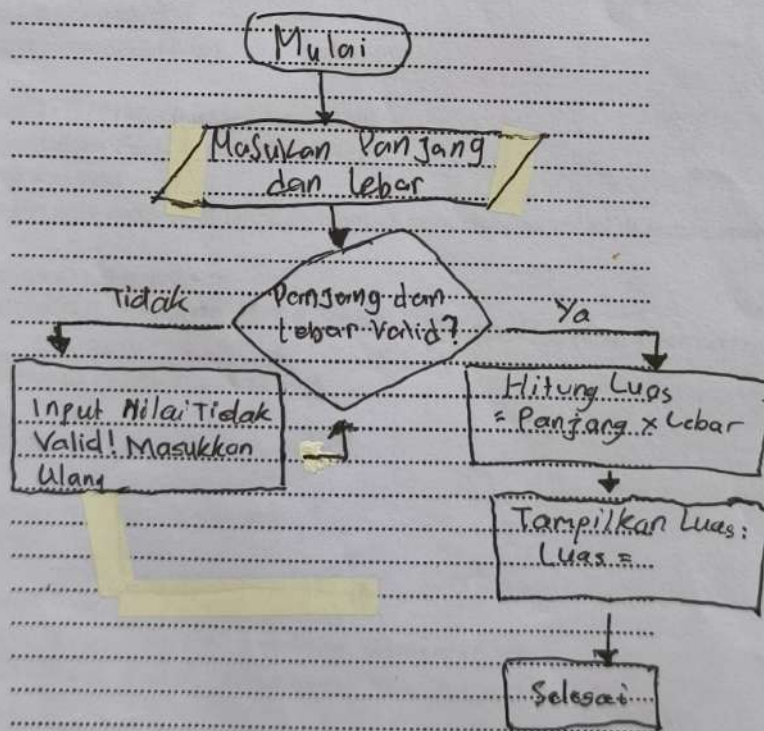
5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



4	Pembuatan flowchart	Siswa menggunakan flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Siswa anggota terlibat aktif		
7	Pembuatan tugas	Siswa membuat tugas		
8	Pengantian	Siswa mengantian		

6. Menguji Hasil / Presentasi

Presentasikan hasil kelompok:

- Algoritma
- Flowchart
- Penjelasan alur

7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi)

- Apa kesulitan yang kamu alami?

tidak ada

- Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari?

Agar lebih ter sistematis

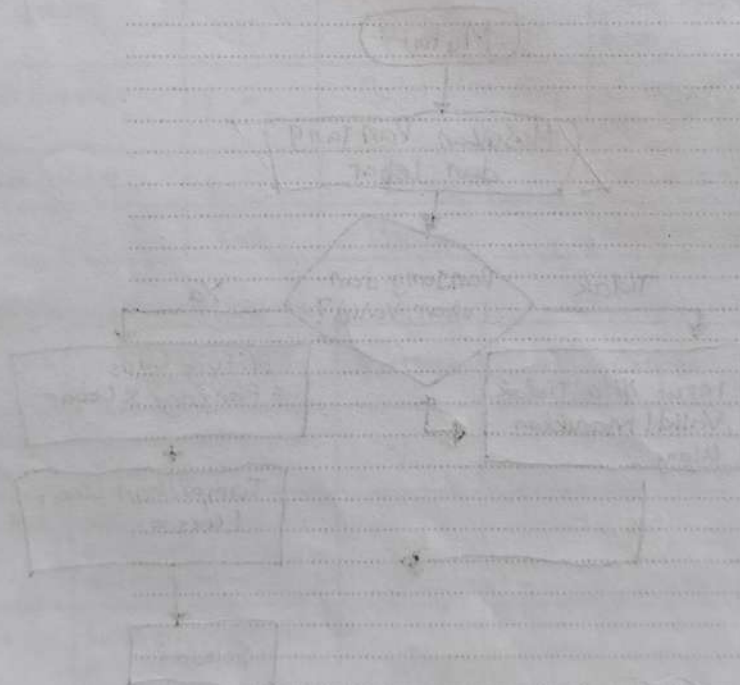
2. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Malai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



Kelompok 1

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Menenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning* (PjBL)
6. Tujuan :

- Peserta didik mampu,
- a. Memahami konsep algoritma
 - b. Memahami flowchart
 - c. Menyusun langkah-langkah secara urut
 - d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Adje Kalimasada / 3
2. Rahadyaksa Gamma Wafal / 7
3. Dito Mahid Mahendra / 10
4. Reldy Bushairi A. / 31

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

menentukan masalah yang akan diselesaikan, menentukan tujuan penyelesaian, mengumpulkan informasi yang diperlukan

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. ~~Nilai~~
- b. ~~masukkan~~ nilai panjang
- c. ~~masukkan~~ nilai lebar
- d. Hitung luas dengan rumus $L = p \times l$
- e. Tampilkan hasil hitung
- f. Selesai

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Adyoe
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Naufal
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	Dio
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	Reldy

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	20	Adyoe	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	20	Naufal	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	10	Dio	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	10	Reldy	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	10	Reldy	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif		
7	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya		
8	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas		

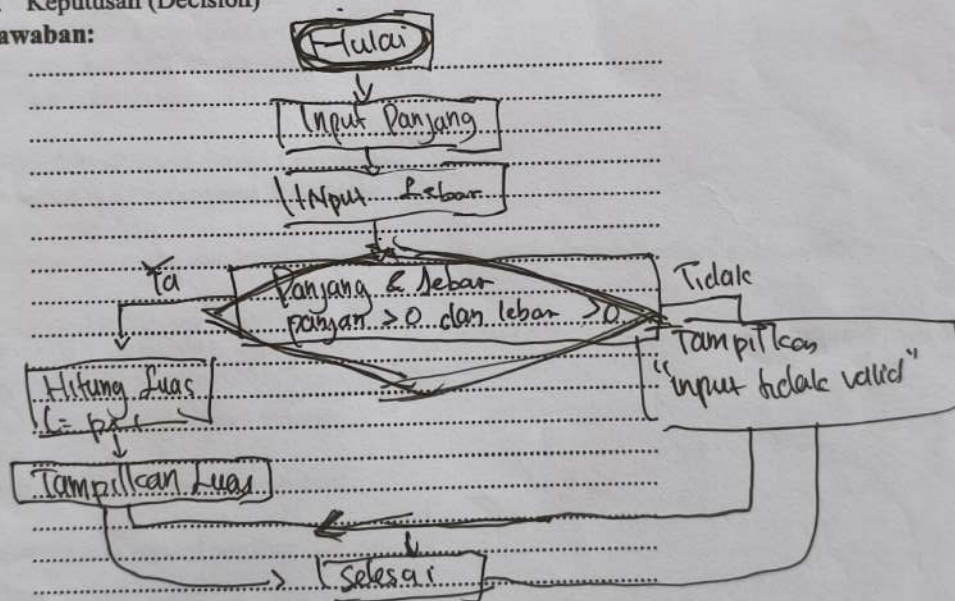
5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



4	Pembuatan Flowchart	Siswa menggunakan simbol flowchart sesuai algoritma			
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar			
6	Kerja sama kelompok	Siswa dan kelompok menganalisis kasus lalu dibuat flow chart			
7	Pembagian tugas	Siswa dan kelompok menganalisis kasus lalu dibuat flow chart			
8	Presentasi	Siswa dan kelompok menganalisis kasus lalu dibuat flow chart			

6. Menguji Hasil / Presentasi

Presentasikan hasil kelompok:

- Algoritma
- Flowchart
- Penjelasan alur

7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi)

- Apa kesulitan yang kamu alami?
dalam membuat dan menganalisis kasus lalu dibuat flow chart
- Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari?
untuk memudahkan kita menyelesaikan masalah

2. Produk Proyek: Membuat Flowchart / Algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Input/Output
- Proses
- Keputusan (Decision)
- Terminasi

Jawaban:

Kelompok

3

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Mengetahui Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning* (PjBL)
6. Tujuan :
Peserta didik mampu,
a. Memahami konsep algoritma
b. Memahami flowchart
c. Menyusun langkah-langkah secara urut
d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Amelia Rohma P.A (04)
2. Az-Zahra N.A (06)
3. Azrilia Sabrina (06)
4. Elanora Gabania N. (11)
5. Narashika Inga C (26)

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

Menentukan tujuan akhir, mengidentifikasi kebutuhan, susun kronologis, menggunakan bahasa yang jelas, melakukan peninjauan ulang.

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Mulai
- b. Masukkan panjang / p
- c. Masukkan lebar / l
- d. Hitung $l \times p \times 1$
- e. Tampilkan hasil luas

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Elnara Ghanio Nahalo
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Azrilia Sabrina
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	Az-Zahra N.A
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	Amelia Rahma P.A. Narashika Inga G.

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	10 menit	Azrilia Sabrina	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	10 menit	Azrilia Sabrina	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	15 menit	Az-Zahra N.A	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	10 menit	Elnara Ghanio N.	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	5 menit	Narashika Inga G.	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif		
7	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya		
8	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas		

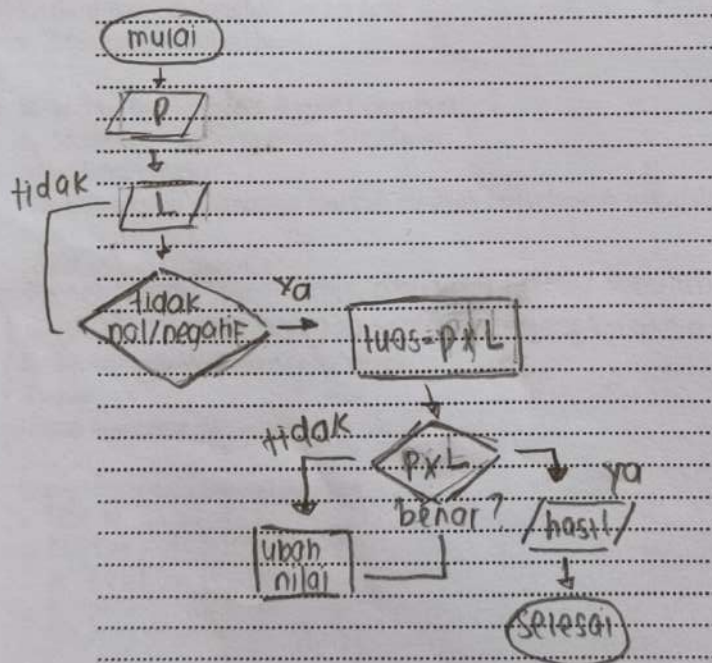
5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Setiap anggota kelompok		
7	Pembagian tugas	Setiap anggota kelompok		
8	Presentasi	Siswa mempresentasikan hasil dengan jelas		

6. Menguji Hasil / Presentasi

Presentasikan hasil kelompok:

- Algoritma
- Flowchart
- Penjelasan alur

7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi)

- Apa kesulitan yang kamu alami?
Sulit dalam menentukan simbol flowchart
- Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari?
Efisien waktu dan penyelesaian masalah secara cepat.

2. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gambarkan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Mengenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)*
6. Tujuan :

- Peserta didik mampu,
- a. Memahami konsep algoritma
 - b. Memahami flowchart
 - c. Menyusun langkah-langkah secara urut
 - d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Adinda Evelyn C. / 02
2. Najwa Elmira M. / 25
3. Rizchyla Fanny A. / 32
4. Sofia Putri A. / 35

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

Menganalisis masalah lalu mencari solusi yang tepat agar terpecahkan

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Mencari panjang setiap sisi
- b. Mencari rumus yang digunakan
- c. Masukkan sisi di rumus
- d. Hitung dengan tepat sesuai rumus
- e. Lalu hasil akan keluar

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Adinda Evelyn C. /02
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Sofia Putri A. /35
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	Najwa Elmira M. /25 Rizchyta Fanny A. /32
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	Seluruh Anggota

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	3	Evelyn /02	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	1	Riri / 32	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	15	Sofia /35	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	15	Najwa / 25	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	15	Semua Anggota	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif		
7	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya		
8	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas		

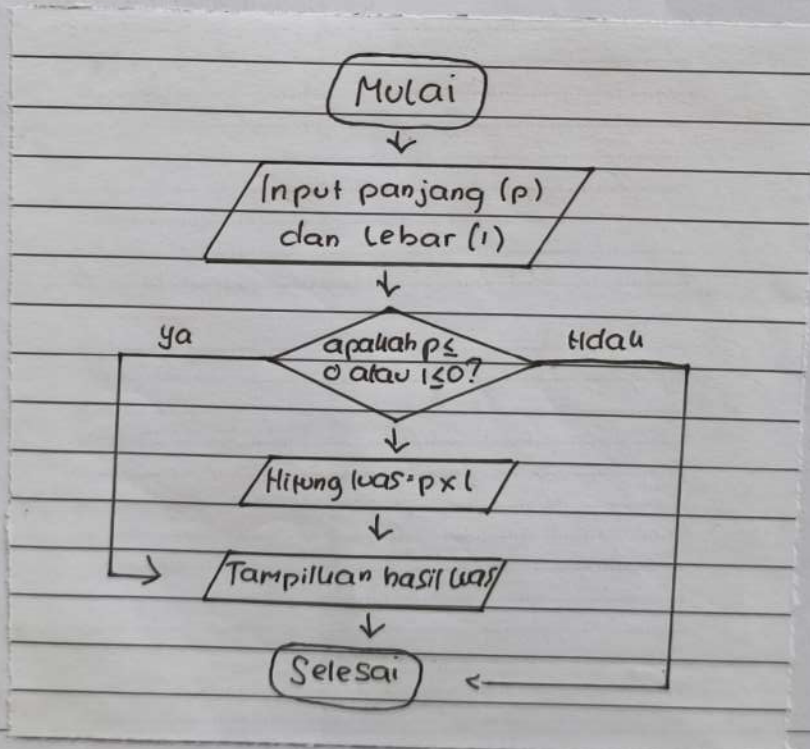
5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



6. Menguji Hasil / Presentasi

Presentasikan hasil kelompok:

- Algoritma
- Flowchart
- Penjelasan alur

7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi)

- Apa kesulitan yang kamu alami?
Kesulitan dalam merancang isi dari flowchart dan juga dalam penyelesaian masalah.
- Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari?
Masalah akan lebih terorganisir dan berstruktur juga solusi lebih cepat datang juga efektif dalam penyelesaian masalah tersebut

5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Algoritma yang berisi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Menenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)*
6. Tujuan :

- Peserta didik mampu,
- a. Memahami konsep algoritma
 - b. Memahami flowchart
 - c. Menyusun langkah-langkah secara urut
 - d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Nazifa Janeeta s. (29)
2. Ivania Putri Sgaral (17)
3. Purnadwi Andika (28)
4. Zefanya Dani H.W (36)

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

Dengan cara melakukan dengan algoritma. Dengan awal mengerati masalah, menganalisis masalah, memilih solusi terbaik lalu terapkan.

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Mulai
- b. Masukkan nilai panjang dan lebar persegi panjang
- c. Hitung luas tersebut dengan rumus $L = p \times l$
- d. Hasil perhitungan luas
- e. Selesai

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Iuana Putri . s
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Putra Dwi Andika
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	Nazifa Janetta Sausan
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	Zefanya Herfi Dani H.W

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	15	Iuana P.S	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	10	Zefanya	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	10	Nazifa J.S	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	15	Putra Dwi Andika	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	15	Semua	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

4	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
5	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif		
7	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya		
8	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas		

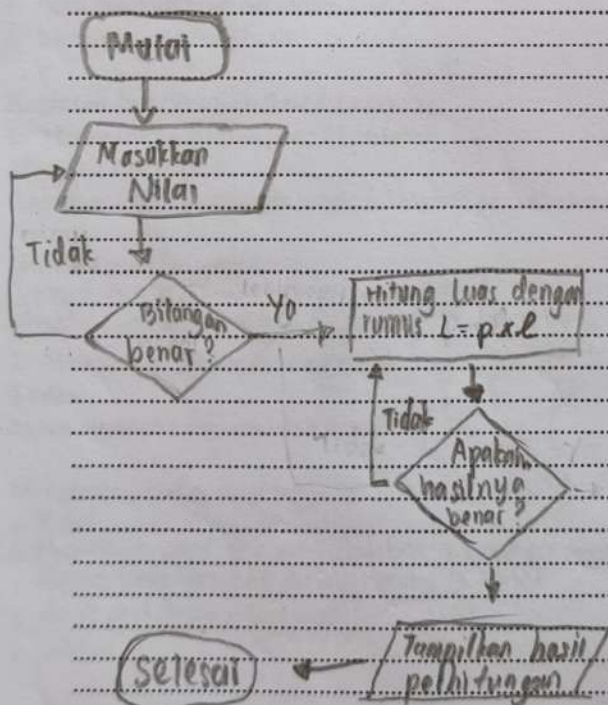
5. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:



6. Menguji Hasil / Presentasi	Presentasikan hasil kelompok:				
	a. Algoritma				
	b. Flowchart				
7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi)	c. Penjelasan alur				
	a. Apa kesulitan yang kamu alami?				
	kami sedikit kesulitan dalam mengingat bentuk atau pola flowchart				
	b. Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari?				
	menjadikan suatu masalah menjadi terstruktur dan mudah dipecahkan				

2. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dari algoritma yang telah disusun!

Gambarkan simbol:

- a. Mulai/Selesai
- b. Proses
- c. Input/Output
- d. Keputusan (Decision)

Jawaban:

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Mengenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)*
6. Tujuan :
Peserta didik mampu,
 - a. Memahami konsep algoritma
 - b. Memahami flowchart
 - c. Menyusun langkah-langkah secara urut
 - d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Dimas A.P. / 09
2. M. Fero H. / 24
3. H. Yogi P. / 15
4. Fedi B. / 12

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Mulai
- b.
- c.
- d.
- e.

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	Dimas R.F / Fadhil
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	Dimas R.P
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	M Feno / Yoga / Fadhil
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	H Yoga / M Feno

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	15 m	Dimas R.F.	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	10 m	M. Feno Helmy M.	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	5 m	Dimas R.F.	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	9 m	Heriansyah Y.P.	Latihan menjelaskan
5	Presentasi		Fadhil	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

Nama Kel

- Dimas RP

- M Fero H

- H Yogo P

- Fadhil B

g2

D

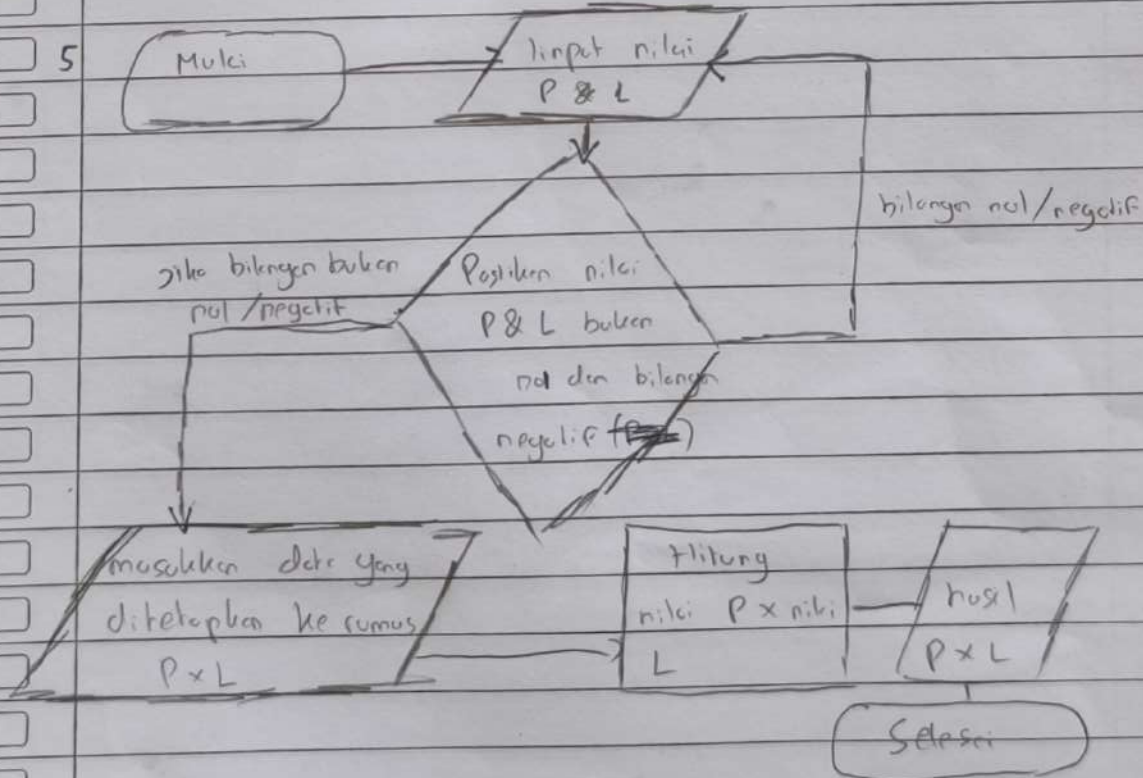
1. menentukan tujuan akhir, mengidentifikasi masalah, menyusun urutan logis

2. a. Mulai Proses

b. input data panjang $\rightarrow$ C. input lebard. Decision (nilai input ~~har~~ bukan 0 atau bilangan negatif) jika nilai 0/negatif maka input data yang berbeda ~~P&L~~f. Proses : masukkan ke dalam rumus $P \times L : l$ G. output: hasil $P \times l$

H. Proses seleksi

5



1	Pembuatan flowchart	Siswa menggambar flowchart sesuai algoritma		
2	Penggunaan simbol	Simbol flowchart digunakan dengan benar		
6	Kerja sama kelompok	Siswa menguraikan secara sistematis		
7	Pembagian tugas	Siswa menguraikan secara sistematis		
8	Presentasi	Siswa mempresentasikan hasil dengan jelas		

6. Menguji Hasil / Presentasi

Presentasikan hasil kelompok:

- Algoritma
- Flowchart
- Penjelasan alur

7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi)

- Apa kesulitan yang kamu alami?

menentukan urutan secara sistematis

- Apa manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari?

lebih mudah memahami kehidupan sehari-hari secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari

2. Produk Proyek: Membuat Flowchart Menghitung luas persegi panjang

Buat diagram alir dan algoritma yang telah dibuat!

Gunakan simbol:

- Mulai / Selesai
- Proses
- Input/Output
- Keputusan (Decision)

Jawaban:

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : "Mengenal Algoritma dan Diagram Alir"
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)*
6. Tujuan :

- Peserta didik mampu,
- a. Memahami konsep algoritma
 - b. Memahami flowchart
 - c. Menyusun langkah-langkah secara urut
 - d. Mengubah algoritma menjadi flowchart

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1. Maulia nasya K / 21
2. Karina Anjar W / 18
3. Sopo Alifia N.R / 33
4. Faradiba Azzahra / 13

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Mempresentasikan hasil

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?

Jawaban awal kelompok:

diakukan dengan mengenali permasalahan terlebih dahulu, lalu mencari penyebab dan menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Susun algoritma dari masalah berikut:

Menghitung luas persegi panjang

- a. Mengukur panjang dan lebar karpet
- b. Mencatat nilai panjang dan lebar
- c. Masukkan angka ke dalam rumus. $\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$
- d. Hitung luas karpet
- e. Tulis hasil perhitungan luas.

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Penulis	Menyusun algoritma secara lengkap dan urut	FARADIBA AZ-ZAHRA N
2	Penggambar	Mengubah algoritma menjadi flowchart dengan simbol yang benar	MAULIA NASYA KIRANA
3	Analisis	Menganalisis algoritma, menemukan kesalahan, dan memperbaiki langkah	SAFA ALIFIA NUR RAHMAWATI
4	Presenter	Menjelaskan algoritma, flowchart, dan alasan urutan langkah	KARINA ANJAR WANGI

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Menyusun algoritma	12	FARADIBA	Menulis langkah-langkah
2	Tracing algoritma	12	SAFA	Memastikan urutan benar
3	Membuat flowchart	12	MAULIA	Menggambar diagram
4	Menyusun laporan	12	SEMUA ANGGOTA	Latihan menjelaskan
5	Presentasi	12	SEMUA ANGGOTA	Menyampaikan hasil

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Menyusun algoritma	Siswa menulis langkah secara urut dan jelas		
2	Pemahaman konsep	Siswa memahami apa itu algoritma (tidak asal menulis)		
3	Analisis	Siswa mengecek dan memperbaiki kesalahan langkah		

4	P
5	P
6	K
7	P
8	P

5. Produ
Buat d
Gunah
a. Mi
b. Pro
c. Inp
d. Ke
Jawab

